

Sistema ortonormal

Definición 1 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H$ es un sistema ortonormal $\iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1$.

Referenciado en

- Base de Hilbert
- Base ortonormal
- Desigualdad de Bessel
- Isometría de un sistema ortonormal finito a $\mathbb{K}^n$
- El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado
- Teorema de Gram-Schmidt
- Identidad de Plancherel
- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito
- Teorema de Riesz-Fischer
- Transformada de Fourier